VORKLASSE · QUARTAL 2

Quadratische Funktionen

Alle Arbeitsblätter der Reihe

Inhalt

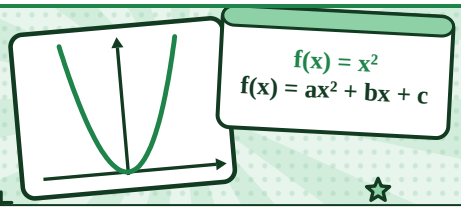
Teil	Arbeitsblatt		Seite
2	Normalparabel und allgemeine Form	4 Seiten	2
3	Die Scheitelpunktform	3 Seiten	6
4	Umformen mit binomischen Formeln	1 Seite	9
5.1	Quadratische Gleichungen lösen	3 Seiten	10
5.2	Parabel und Gerade	2 Seiten	13
5.3	Parabel und Parabel	2 Seiten	15
6	Anwendungsaufgaben	3 Seiten	17

Hinweis: Teil 1 (Parabeln im Alltag) hat kein Arbeitsblatt. Die Lösungen öffnen sich über den QR-Code unten auf jedem Blatt mit dem Code. Die Kann-Liste gibt es extra (Ordner Kann-Liste).

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Normalparabel und allgemeine Form

Arbeitsblatt: Parabeln erkennen und zeichnen



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

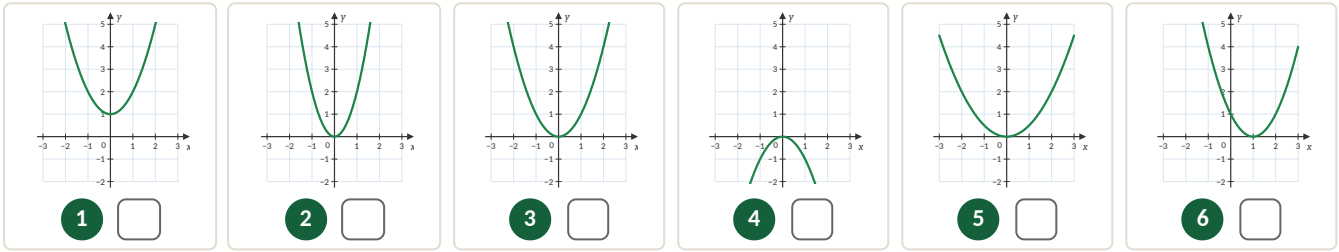
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Welcher Graph ist die Normalparabel?

Nur **ein** Graph ist die Normalparabel $f(x) = x^2$.

Kreuze das Kästchen unter diesem Graphen an.



Tipp: Prüfe drei Dinge.

Liegt der Scheitelpunkt bei $S(0 \mid 0)$?

Geht es 1 nach rechts und **1** nach oben?

Geht es 2 nach rechts und **4** nach oben?

2 a, b und c ablesen

Schreibe **a**, **b** und **c** in die Tabelle.

Kreuze dann an: Wie ist die Parabel geöffnet?

Ist sie gestreckt oder gestaucht?

NP heißt **Normalparabel**. Das ist $f(x) = x^2$.

Kreuze „**wie NP**“ an, wenn die Parabel **genauso breit** ist wie die Normalparabel.

Das ist bei **a = 1** und bei **a = −1** so.

Tipp: Das Vorzeichen gehört zur Zahl.

Fehlt ein Teil, dann ist die Zahl 0.

Steht vor x^2 nur ein Minus, dann ist a = −1.

Gleichung	a	b	c	Geöffnet nach		Form		
				oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP (Normalparabel)
a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$				☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = -x^2 + 4x$				☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 3$				☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = -2x^2 - x + 1$				☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = x^2 + 6$				☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25x^2 + 2x - 7$				☐	☐	☐	☐	☐

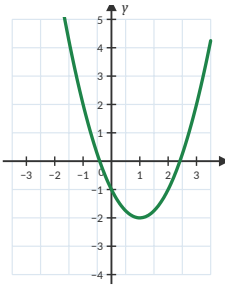
3 Form der Normalparabel erkennen

Diese Parabeln sind verschoben.

Welche Parabeln haben trotzdem die **Form der Normalparabel**?

Kreuze an.

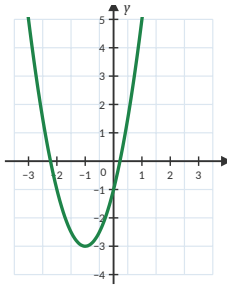
Tipp:
Form der NP



1 Form der Normalparabel?

☐ ja

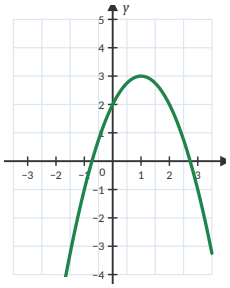
☐ nein



2 Form der Normalparabel?

☐ ja

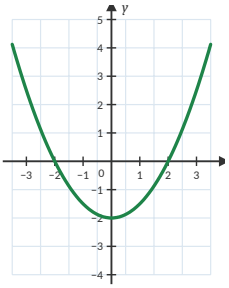
☐ nein



3 Form der Normalparabel?

☐ ja

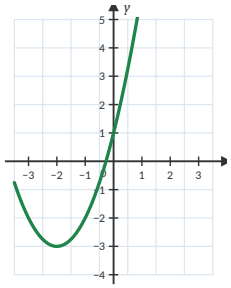
☐ nein



4 Form der Normalparabel?

☐ ja

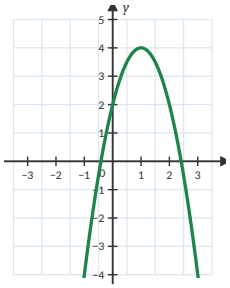
☐ nein



5 Form der Normalparabel?

☐ ja

☐ nein



6 Form der Normalparabel?

☐ ja

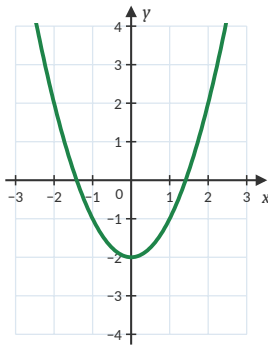
☐ nein

4 Welche Gleichung passt zu welchem Graphen?

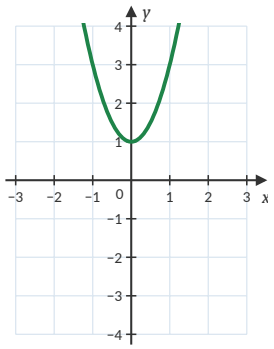
Schreibe den passenden Buchstaben unter den Graphen.

Eine Gleichung bleibt übrig.

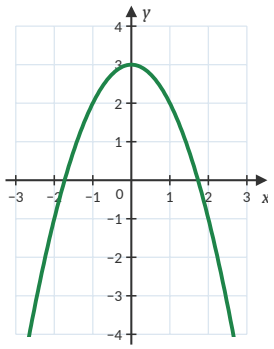
A: $f(x) = 2x^2 + 1$ **B:** $f(x) = -x^2 + 3$ **C:** $f(x) = x^2 - 2$ **D:** $f(x) = -0{,}5x^2 - 1$ **E:** $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$



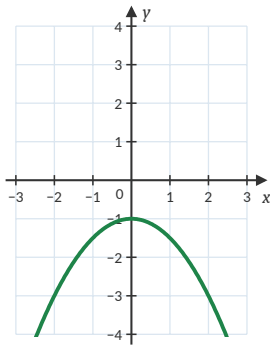
1 Gleichung: ☐



2 Gleichung: ☐



3 Gleichung: ☐



4 Gleichung: ☐

Tipp: Schau zuerst auf **c**: Wo schneidet der Graph die y-Achse?
Dann schau auf **a**: Ist die Parabel oben oder unten offen?
Ist sie schmal oder breit?

5 Wertetabelle ausfüllen und Parabel zeichnen

Fülle die Wertetabelle aus.

Zeichne dann die Parabel in das Koordinatensystem.

Zeichne a) und b) in dasselbe Koordinatensystem.

Vorzeichen-Fallen: $(-2)^2 = 4$ | $-(-2)^2 = -4$ | $-2 \cdot (-3) = +6$

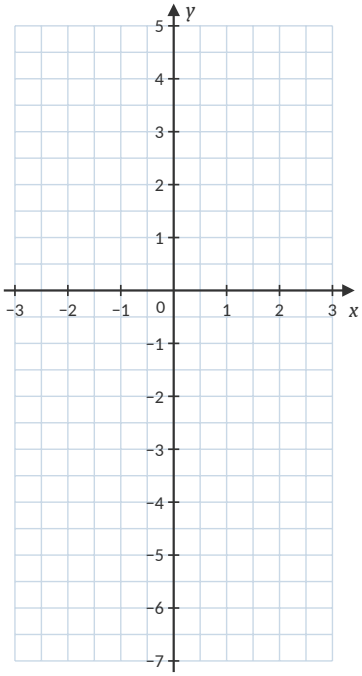
Setze negative Zahlen immer in **Klammern**.

a) $f(x) = x^2 - 4$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

b) $f(x) = -x^2 + 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							



5 Wertetabelle und Parabel: c) und d)

Zeichne c) und d) in dasselbe Koordinatensystem.

Tipp zu d): Bei $2x$ rechnest du $2 \cdot (-4) = -8$.

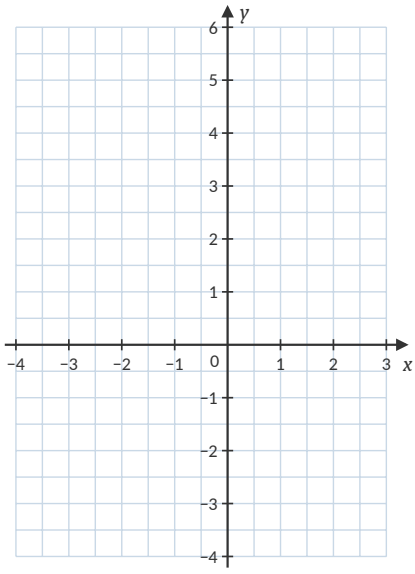
Bei x^2 rechnest du $(-4)^2 = 16$.

c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 1$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

d) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
f(x)							



6 Noch mehr Parabeln zeichnen

Fülle die Wertetabellen aus.

Zeichne e), f) und g) in dasselbe Koordinatensystem.

e) $f(x) = x^2 - 2x$

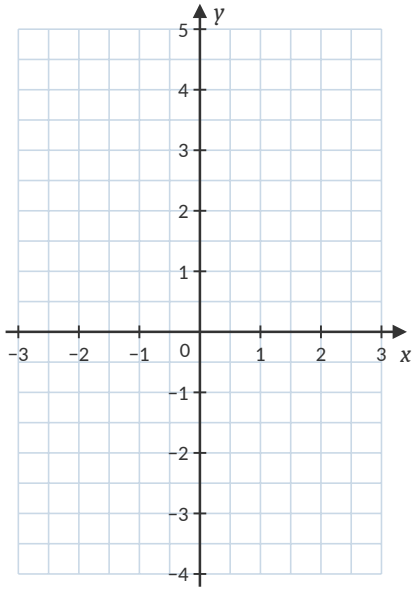
x	−1	0	1	2	3
f(x)					

f) $f(x) = -0{,}5x^2 + 3$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

g) $f(x) = 2x^2 - 4$

x	−2	−1	0	1	2
f(x)					



Tipp zu f): $-0{,}5 \cdot (-2)^2 = -0{,}5 \cdot 4 = -2$.
Erst hoch 2, dann mal −0,5.

7 Für Schnelle: Brüche vor x^2

★ Extra

Fülle die Wertetabellen aus.

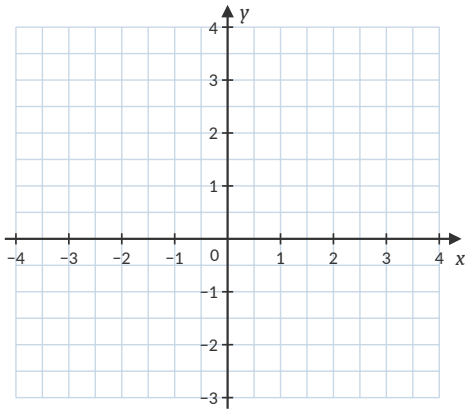
Zeichne h) und i) in dasselbe Koordinatensystem.

h) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

i) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3$

x	−4	−2	0	2	4
f(x)					



Tipp: $\frac{1}{2} = 0{,}5$ und $\frac{1}{4} = 0{,}25$.
Beispiel: $\frac{1}{2} \cdot (-3)^2 = 0{,}5 \cdot 9 = 4{,}5$.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

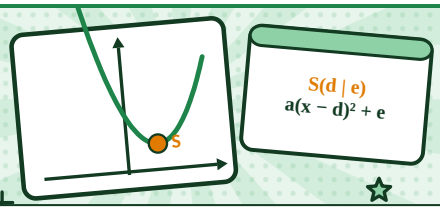
1. Nummer der Normalparabel (Aufgabe 1)
2. c bei Aufgabe 2e
3. Nummer des Graphen zu Gleichung A (Aufgabe 4)
4. f(3) bei Aufgabe 5a

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Die Scheitelpunktform

Arbeitsblatt: ablesen und aufstellen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

1 Scheitelpunkt, Öffnung und Form ablesen

Schreibe den Scheitelpunkt S auf. Kreuze an: Wie ist die Parabel geöffnet? Wie ist ihre Form?

NP heißt **Normalparabel**. „wie NP“ heißt: genauso breit wie $f(x) = x^2$. Das ist bei **a = 1** und **a = −1**.

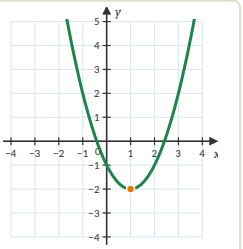
Gleichung	Scheitelpunkt	Geöffnet nach		Form		
		oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP
a) $f(x) = 2(x-3)^2 + 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = (x+2)^2 - 4$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = -(x-1)^2 + 5$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = 0{,}5(x+4)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = -3x^2 + 2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25(x-6)^2 - 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
g) $f(x) = (x-5)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
h) $f(x) = 4(x+1)^2 - 7$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐

Vorzeichen-Falle: $(x+2)^2 = (x-(-2))^2$. Also ist **d = −2**. Fehlt die Klammer, dann ist **d = 0**. Fehlt **e**, dann ist **e = 0**.

2 Gleichung am Graphen aufstellen

Lies S ab. Bestimme **a**: Gehe vom Scheitelpunkt 1 nach rechts. Wie viel geht es dann nach oben oder unten?

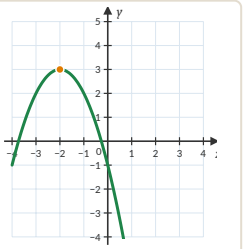
Schreibe a, d und e auf. Schreibe dann die Gleichung in das Kästchen.



1

a = ☐ d = ☐ e = ☐

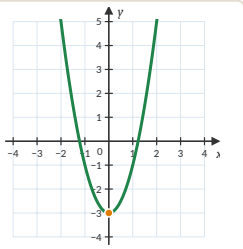
f(x) = ☐



2

a = ☐ d = ☐ e = ☐

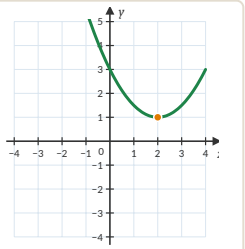
f(x) = ☐



3

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

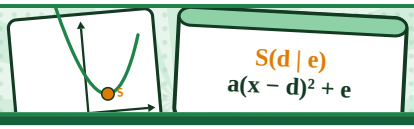


4

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

Beispiel



3 Gleichung mit einem Punkt aufstellen

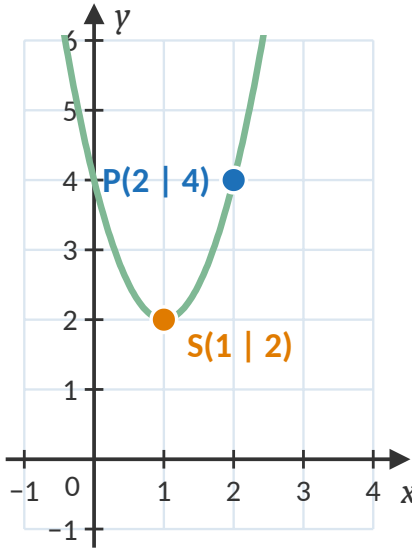
Der Scheitelpunkt **S** und ein Punkt **P** sind gegeben.

Setze S und P ein. Berechne a. **Rechne im Heft.**

Schreibe dann die ganze Gleichung in das Kästchen.

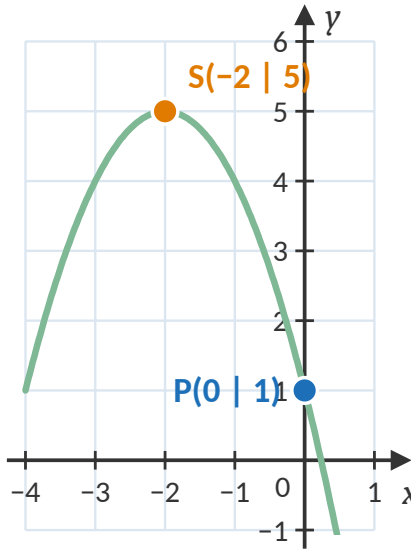
Beispiel

a) S(1 | 2) P(2 | 4)



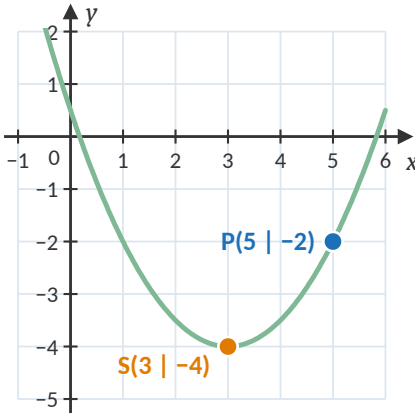
a = f(x) =

b) S(−2 | 5) P(0 | 1)



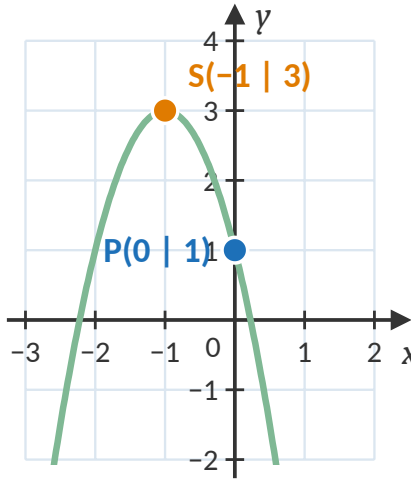
a = f(x) =

c) S(3 | −4) P(5 | −2)

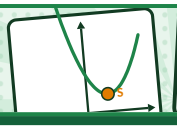


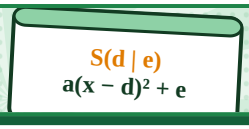
a = f(x) =

d) S(−1 | 3) P(0 | 1)



a = f(x) =



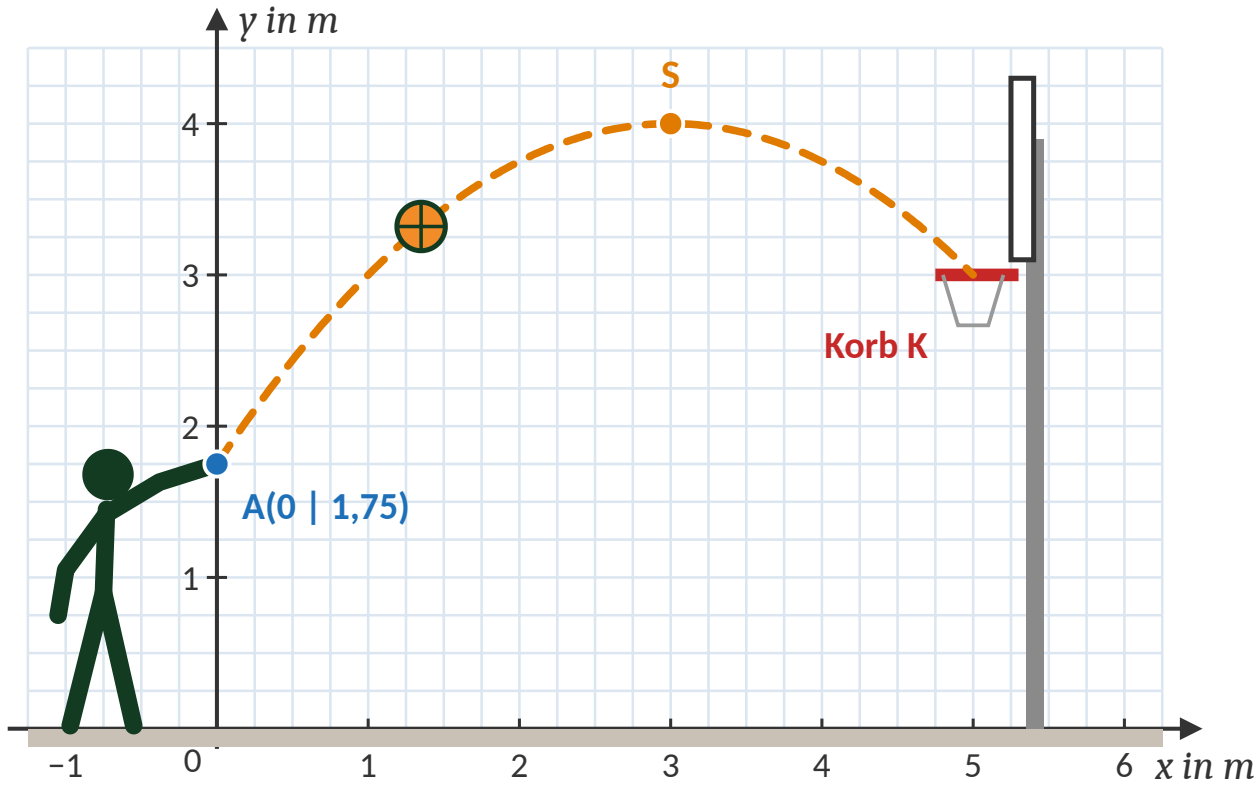


4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Eine Spielerin wirft den Ball im Punkt A ab.

Der Ball fliegt auf einer Parabel. Der höchste Punkt ist S.

Der Korb hängt bei $K(5 \mid 3)$.



a) Lies den Scheitelpunkt ab: S(|)

b) Stelle die Gleichung der Flugbahn auf.

Nutze den Punkt A.

a =

f(x) =

c) Trifft der Ball den Korb?

Berechne f(5).

f(5) =

Trifft der Ball? ☐ ja ☐ nein

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. x-Wert von S bei Aufgabe 1g
2. e beim Graphen 2 (Aufgabe 2)
3. a bei Aufgabe 3b ohne Minus
4. f(5) bei Aufgabe 4c

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Umformen mit binomischen Formeln

Arbeitsblatt: Klammern auflösen

binomische Formel

$a(x-d)^2+e$ Scheitelpunktform → ax^2+bx+c allgemeine Form

Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Präsentation

1 Binomische Formeln

Löse die Klammer auf. Schreibe das **Vorzeichen** mit, zum Beispiel $+8$ oder -10.

Bei d), e) und f) schreibst du das ganze Ergebnis in das Kästchen.

Trick: Die Zahl in der Klammer **mal 2** steht vor x. Die Zahl **hoch 2** steht am Ende.

a) $(x+4)^2 = x^2 \square x \square$

b) $(x-5)^2 = x^2 \square x \square$

c) $(x+1)^2 = x^2 \square x \square$

d) $(x-7)^2 = \square$

e) $(x-10)^2 = \square$

f) $(x+6)^2 = \square$

2 In die allgemeine Form umformen

Forme in die allgemeine Form um. Schreibe die Gleichung in das Kästchen.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone** oder das **Beispiel**.

Minus vor der Klammer: Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = (x-2)^2 + 3$

$f(x) = \square$

b) $f(x) = (x+4)^2 - 6$

$f(x) = \square$

c) $f(x) = 2(x+3)^2 - 10$

$f(x) = \square$

d) $f(x) = -(x-1)^2 + 4$

$f(x) = \square$

e) $f(x) = 3(x-2)^2 + 1$

$f(x) = \square$

f) $f(x) = -3(x-1)^2 + 7$

$f(x) = \square$

3 Für Schnelle: der Basketball-Wurf

★ Extra

Die Flugbahn aus der letzten Stunde ist $f(x) = -0{,}25(x-3)^2 + 4$.

a) Forme in die allgemeine Form um.

$f(x) = \square$

b) Lies c ab: $c = \square$

Was bedeutet c beim Wurf? Antworte im Heft.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

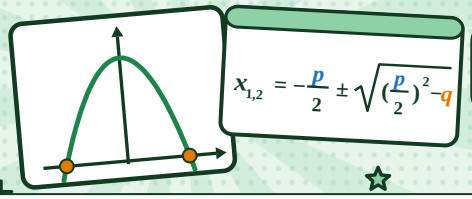
1. c bei Aufgabe 2a
2. c bei Aufgabe 2d
3. b bei Aufgabe 2f
4. a bei Aufgabe 2e

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Wurzelziehen

Löse mit Wurzelziehen. Denke an **±**.

Keine Lösung? Schreibe **–**.

a) $x^2 = 16$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 25 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 - 18 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $x^2 + 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

2 pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

Schablone

Beispiel

Löse mit der pq-Formel.

Vor x^2 muss 1 stehen.

Fehlt eine Lösung? Schreibe **–**.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

a) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $-x^2 + 6x - 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 + 4x + 6 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $\frac{1}{2}x^2 - 3x = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

3 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

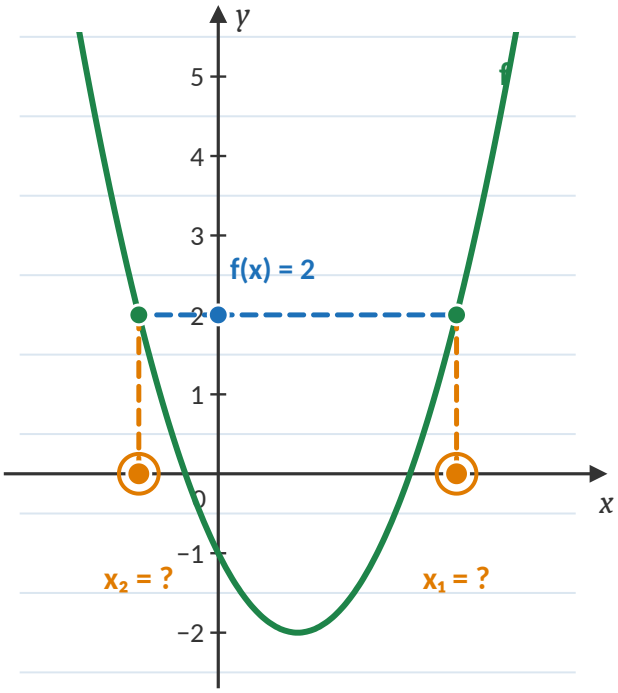
Gesucht sind die x-Werte.

Rechts muss 0 stehen.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ Gesucht: x mit f(x) = 2

Das ist die Parabel von $f(x) = x^2 - 2x - 1$.

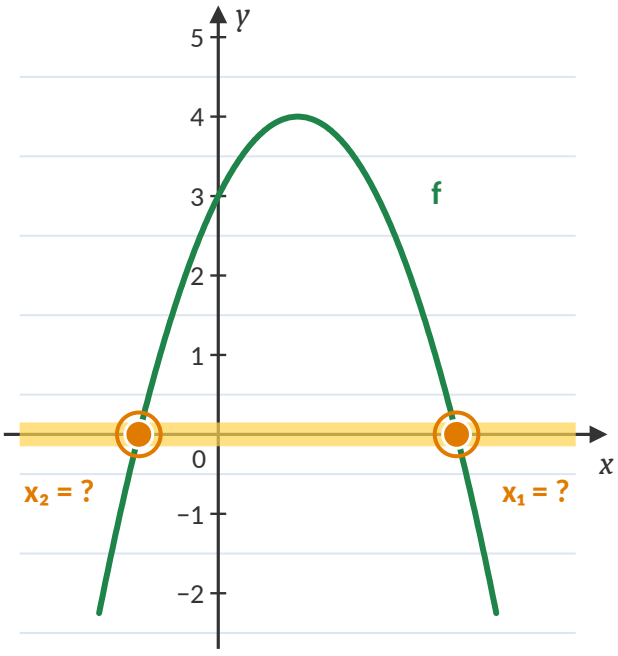
Die blaue Linie zeigt $f(x) = 2$.

Sie trifft die Parabel an zwei Stellen.

Gesucht sind die x-Werte dieser Stellen.

Setze $x^2 - 2x - 1 = 2$. Dann muss rechts 0 stehen.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐



b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ Gesucht: Nullstellen, also f(x) = 0

Das ist die Parabel von $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

Sie ist nach unten geöffnet.

Die **Nullstellen** sind die Stellen, an denen die Parabel die x-Achse schneidet.

Nullstelle bedeutet: $f(x) = 0$

Setze $-x^2 + 2x + 3 = 0$.

Teile dann durch −1.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Eine Basketballspielerin wirft den Ball.

Sie trifft in den Korb.

Danach fällt der Ball weiter und landet auf dem Boden.

Die Hand der Spielerin ist bei A(0 | 1,75), also 1,75 m hoch.

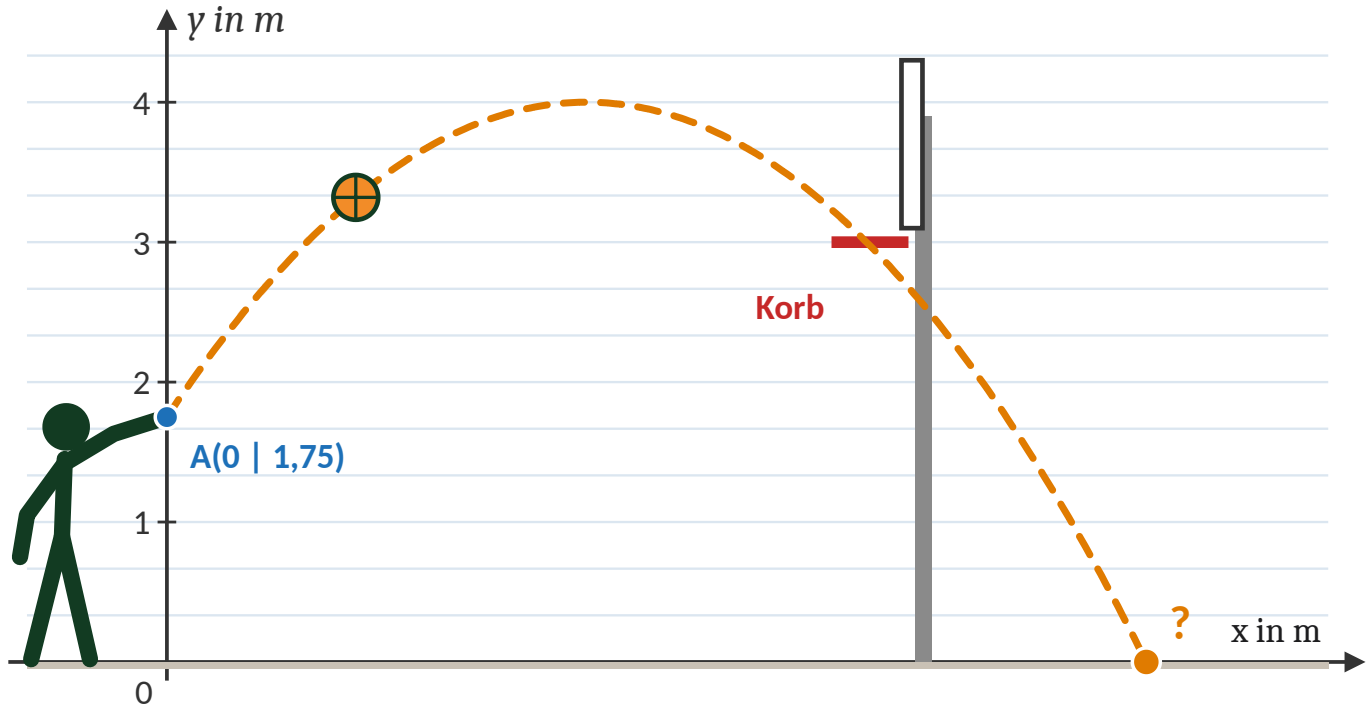
Der Korb hängt 3 m hoch.

Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$

x ist der Abstand zur Spielerin in m. f(x) ist die Höhe des Balls in m.

Rechne im Heft.

Schablone



a) Wie weit von der Spielerin entfernt landet der Ball auf dem Boden?

Landestelle: x = ☐ m

b) Der Ball ist zweimal genau 3 m hoch: einmal auf dem Weg nach oben und einmal am Korb.

Bei welchen x ist das?

x_1 = ☐ m x_2 = ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

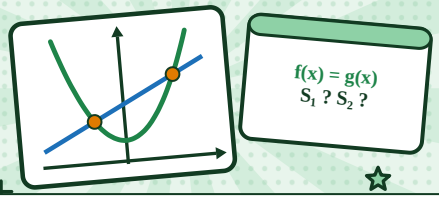
1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. Lösung bei Aufgabe 2b
3. größere Lösung bei Aufgabe 2d
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 4a)

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



Name: Klasse: Datum:

Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

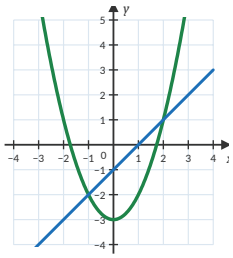
1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Wie viele gemeinsame Punkte haben Parabel (grün) und Gerade (blau)?

Kreuze an.

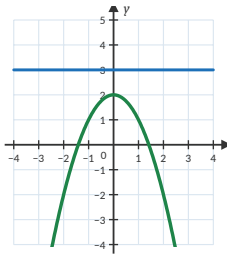
Achtung: Das Bild ist nur ein Ausschnitt.

1



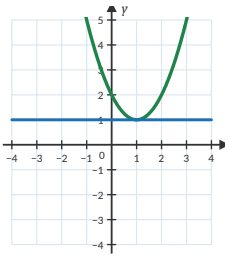
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



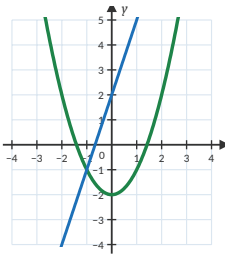
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



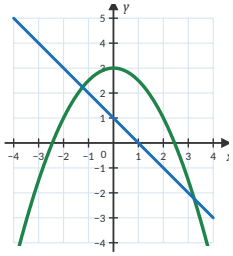
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



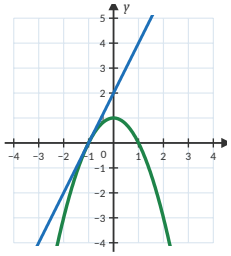
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



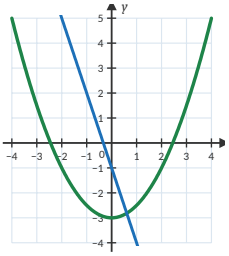
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



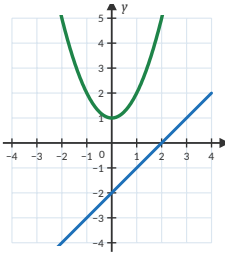
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7

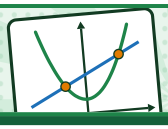


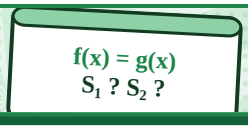
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt





2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.

Lies die Tipps.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 + 2x - 1$ $g(x) = 2x + 3$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: Wurzel ziehen

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$ $g(x) = x + 2$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: mal 2

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $g(x) = 2x - 4$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1$ $g(x) = x + 3$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: Ball auf der Rampe

Ein Ball fliegt eine Rampe hinauf.

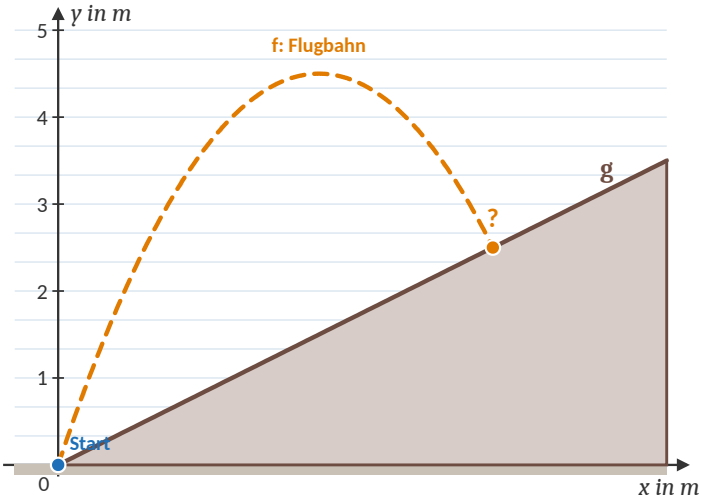
Flugbahn: $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x$ Rampe: $g(x) = 0{,}5x$

Wo landet der Ball auf der Rampe?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Der Ball landet im Punkt (☐ | ☐) .

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

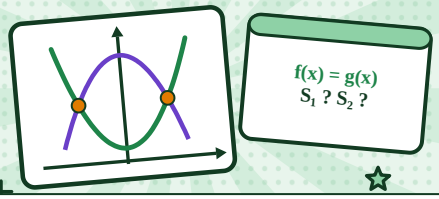
1. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Aufgabe 2d
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 2b

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

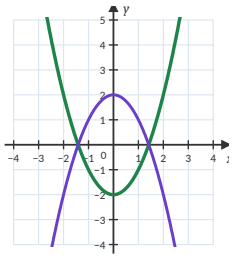
1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Wie viele gemeinsame Punkte haben die Parabeln (grün und lila)?

Kreuze an.

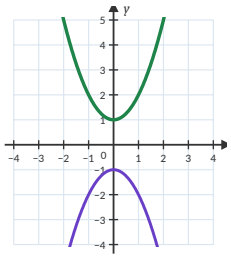
Achtung: Das Bild ist nur ein Ausschnitt.

1



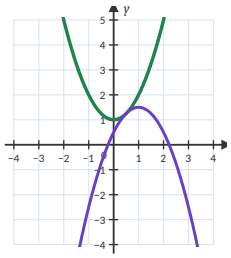
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



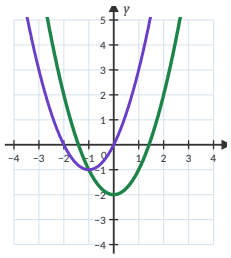
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



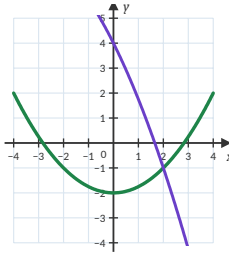
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



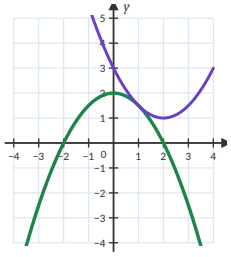
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



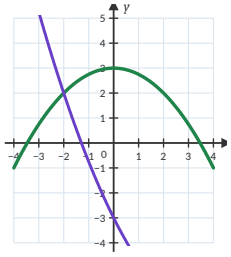
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



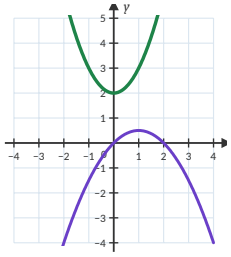
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7

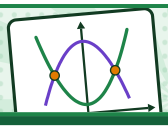


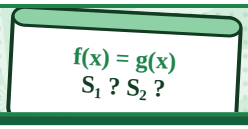
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt





rwb.

2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.

Lies die Tipps.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: Wurzel ziehen

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + x$ $g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: mal 2

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: zwei Würfe

Lea und Tom werfen sich Bälle zu.

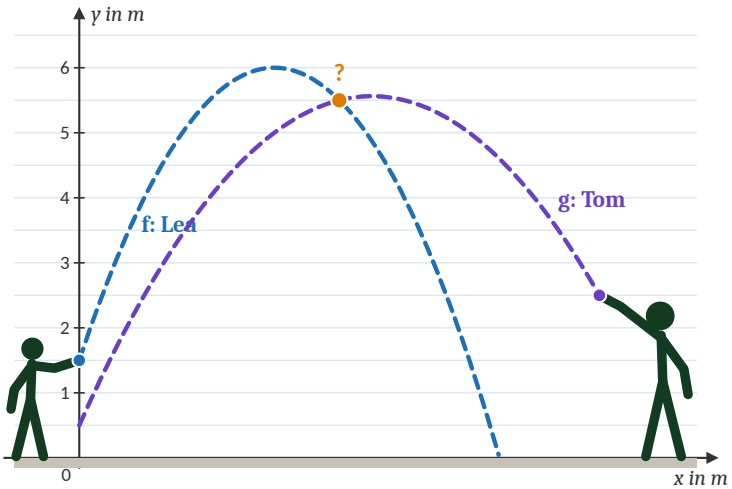
Lea: $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1{,}5$ Tom: $g(x) = -0{,}25x^2 + 2{,}25x + 0{,}5$

Wo kreuzen sich die Flugbahnen?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Kreuzung: $K(\square \mid \square)$

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2b
2. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 2a
3. x-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2c
4. x-Wert des Kreuzungspunkts (Aufgabe 3)

Lösung

QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln in der Umwelt

Name: Klasse: Datum:

So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Hier steht Niveau ★★★. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**.
Die Ergebnisse sind gleich. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.
✏️ **Rechenwege ins Heft.** Tabellen und Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **Taschenrechner erlaubt.**

1 Das Fenster mit Gitter

✏️ Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

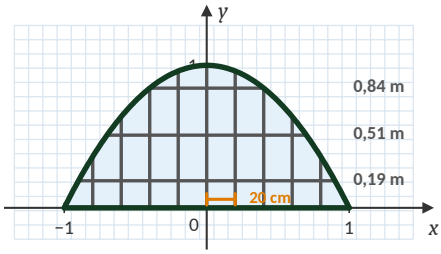


Ein Fenster hat oben einen Bogen in Form einer **Parabel**.
Es ist unten **2 m breit** und in der Mitte **1 m hoch**.
Das Fenster bekommt ein Gitter aus Metall-Stäben.
1 m Stab kostet **90 €**.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



a) Stelle die Funktionsgleichung des Bogens in der Scheitelpunktform **auf**.
Nutze das Koordinatensystem im Bild.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

b) Die senkrechten Stäbe haben 20 cm Abstand.
Berechne ihre Länge zusammen.

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8
f(x)					

Alle senkrechten Stäbe zusammen: ☐ m

c) Die waagerechten Stäbe liegen in 0,19 m, 0,51 m und 0,84 m Höhe.
Berechne die Länge der waagerechten Stäbe.

Höhe	0,19 m	0,51 m	0,84 m	zusammen
Länge in m				

d) Berechne die Materialkosten für das ganze Gitter.

Kosten: ☐ €

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. b) Stab in der Mitte in m
2. c) unterster Stab: Ziffer nach dem Komma
3. c) alle waagerechten Stäbe in m
4. d) Kosten: letzte Ziffer

Lösung

2 Der Fallschirmsprung

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★



Lina springt in **2645 m** Höhe aus einem Flugzeug.
Zuerst fällt sie ohne Fallschirm (freier Fall).
Ihr Höhenmesser zeigt diese Werte:

Zeit t in s	0	2	4	6
Höhe h in m	2645	2625	2565	2465

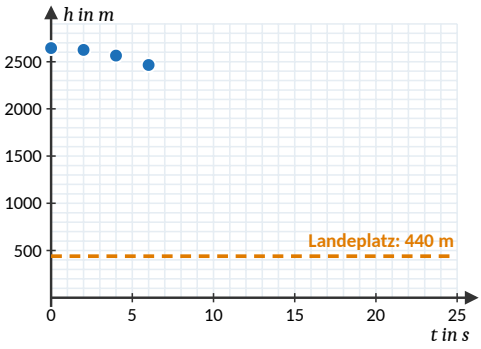
Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) Zeige, dass der Zusammenhang zwischen Zeit t und Höhe h **nicht** linear ist.

Höhe verloren in 2 s: ☐ m, ☐ m, ☐ m



b) Der Graph ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 2645).
Stelle eine Funktionsgleichung für die Höhe h(t) **auf**.

$h(t) =$ ☐ $t^2 +$ ☐

c) Lina landet auf einem Gelände in **440 m** Höhe.
Der Fallschirm braucht **2 s**, bis er ganz offen ist.
Berechne, wann Lina spätestens die Reißleine ziehen muss.
Gib auch die Höhe **an**.

440 m nach ☐ s Reißleine ziehen nach ☐ s in der Höhe ☐ m

d) Erkläre, warum die Funktion h(t) nur am Anfang des Sprungs passt.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Höhe verloren von 4 s bis 6 s: erste Ziffer
2. b) Zahl a ohne Minus
3. c) Zeit bis 440 m: letzte Ziffer
4. c) Reißleine nach … s: letzte Ziffer

Lösung

3 Die Bogenbrücke

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★



Eine Straße führt über ein Tal.
Unter der Straße ist ein Bogen aus Beton.
Der Bogen hat die Form einer Parabel:
$f(x) = -0{,}02x^2 + 0{,}96x$ (x und f(x) in m).
Der Bogen beginnt im Ursprung O(0 | 0).

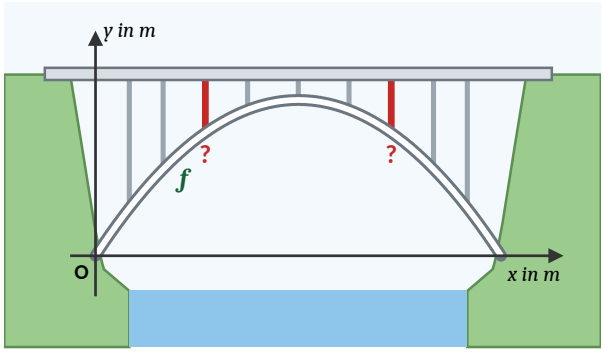
Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) Berechne die Spannweite des Bogens.

Nullstellen: $x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐ Spannweite: ☐ m



b) Bestimme die maximale Höhe des Bogens.

Scheitelpunkt: S(☐ | ☐) maximale Höhe: ☐ m

c) Gib die Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform **an**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

d) Die zwei **roten Pfeiler** stehen dort auf dem Bogen, wo der Bogen **9,1 m** hoch ist.
Berechne die Stellen. **Berechne** auch den Abstand der Pfeiler.

Pfeiler bei $x =$ ☐ und $x =$ ☐ Abstand: ☐ m

🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Spannweite: letzte Ziffer
2. b) x-Wert von S: erste Ziffer
3. d) linker Pfeiler: letzte Ziffer
4. d) Abstand: letzte Ziffer

Lösung